Predavanje 3 — Formati zapisa digitalne slike

Forenzička analiza digitalne slike

Damir Krstinić

FESB — Sveučilište u Splitu

1.

Podsjetnik

Od scene do datoteke

- Prošla predavanja: kako svjetlost postaje matrica brojeva
  - senzor → CFA → demozaikiranje → balans bijele → gama → **zapis u datoteku**
- Slika u memoriji je matrica $f(m, n)$:
  - **dimenzije** — broj redaka i stupaca
  - **dubina** — broj bita po komponenti (najčešće 8)
  - **prostor boja** — RGB, sive razine, CMYK

Datoteka mora sadržavati sve to — i same vrijednosti piksela, i podatke bez kojih se te vrijednosti ne mogu protumačiti.

Koliko je to podataka?

- Slika 600×400 u boji, 8 bita po komponenti:

$$600 \times 400 \times 3 = 720\,000 \text{ bajtova} \approx 703 \text{ kB}$$

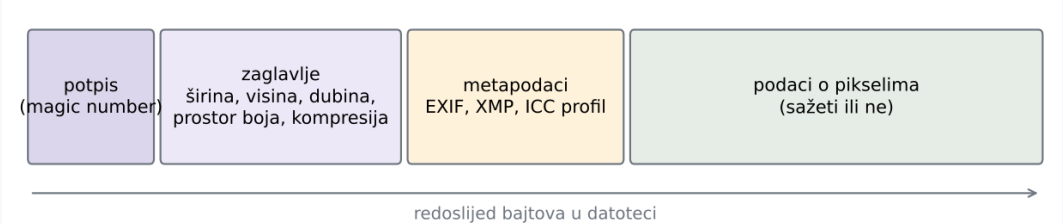
- Fotografija iz 24 Mpx aparata: $6000 \times 4000 \times 3 \approx 69$ MB
- Isti aparat u 14-bitnom RAW zapisu: $6000 \times 4000 \times 14$ bita ≈ 40 MB

- Memorijska kartica od 64 GB primila bi oko 900 takvih nekomprimiranih fotografija
- **Sažimanje nije luksuz nego nužnost**

2.

Slikovna datoteka

Što datoteka sadrži



- Raspored i naziv dijelova ovise o formatu, ali sadržaj je uvijek sličan
- Bez zaglavlja niz bajtova nema značenje: isti podaci mogu biti slika 600×400 ili 400×600

Potpis datoteke

Prvih nekoliko bajtova identificira format (*magic number*):

```
BMP    42 4D                          BM
PNG    89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A        .PNG....
JPEG   FF D8 FF E0 ... 4A 46 49 46    ......JFIF
GIF    47 49 46 38 37 61              GIF87a
TIFF   49 49 2A 00                    II*.        (little-endian)
       4D 4D 00 2A                    MM.*        (big-endian)
WebP   52 49 46 46 .... 57 45 42 50   RIFF....WEBP
```

- Ekstenzija je samo dio imena — **format se prepoznaje po sadržaju**
- Preimenovanje `slika.png` u `slika.jpg` ne mijenja ništa u datoteci

Zašto je to forenzički važno

- Ekstenzija koja ne odgovara sadržaju — trag da je datoteka preimenovana ili prerađena
- Sadržaj skriven pod krivom ekstenzijom
- Podaci nadodani **iza** kraja slike (slika se prikazuje normalno)

Prvo pitanje u analizi datoteke nije „što se vidi na slici“, nego „je li ovo doista datoteka onog formata koji ime obećava“.

Redoslijed bajtova

- Vrijednosti veće od jednog bajta mogu se zapisati na dva načina:
  - **little-endian** — najmanje značajan bajt prvi (Intel)
  - **big-endian** — najznačajniji bajt prvi (Motorola, mrežni poredak)
- Broj $90 = 0\text{x}0000005A$ zapisuje se kao:

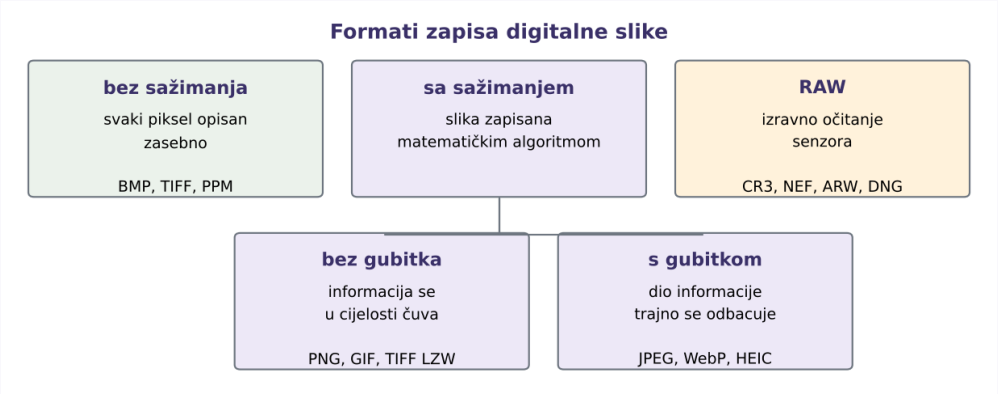
```
little-endian:   5A 00 00 00
big-endian:      00 00 00 5A
```

- TIFF (a time i EXIF) podržava **oba**, pa prva dva bajta kazuju koji je u uporabi
- Pogrešna pretpostavka o poretku daje besmislene vrijednosti pri čitanju

3.

Podjela formata

Tri skupine


Formati zapisa digitalne slike
bez sažimanja
svaki piksel opisan zasebno
BMP, TIFF, PPM
sa sažimanjem
slika zapisana matematičkim algoritmom
RAW
izravno očitanje senzora
CR3, NEF, ARW, DNG
bez gubitka
informacija se u cijelosti čuva
PNG, GIF, TIFF LZW
s gubitkom
dio informacije trajno se odbacuje
JPEG, WebP, HEIC

4.

Formati bez sažimanja

BMP — mapa bitova

- Vrijednosti piksela zapisuju se u izvornom obliku, bez ikakve obrade
- Struktura: `BITMAPFILEHEADER` (14 B) + `BITMAPINFOHEADER` (40 B) + polje piksela
- Tri osobine koje iznenade pri prvom čitanju:
  - komponente se zapisuju redom **B, G, R**
  - retci idu **odozdo prema gore**
  - svaki redak dopunjava se nulama do višekratnika **4 bajta**

Veličina datoteke: $54 + \text{visina} \times \lceil 3 \cdot \text{širina}/4 \rceil \cdot 4$ bajtova.

BMP — primjer

Slika 3×2 piksela, datoteka ima **78 bajtova**:

```
0000  42 4D 4E 00 00 00 00 00 00 00 36 00    zaglavlje
000C  00 00 28 00 00 00 03 00 00 00 02 00    zaglavlje
0018  00 00 01 00 18 00 00 00 00 00 18 00    zaglavlje
0024  00 00 C4 0E 00 00 C4 0E 00 00 00 00    zaglavlje
0030  00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00    pikseli
003C  00 FF FF 00 00 00 00 00 FF FF FF FF    pikseli
0048  FF 00 00 00 00 00                      pikseli
```

- `42 4D` = `BM`; `4E 00 00 00` = 78 (veličina); `36 00 00 00` = 54 (odmak do piksela)
- `03 00 00 00` = širina 3, `02 00 00 00` = visina 2, `18 00` = 24 bita po pikselu

BMP — čitanje piksela

Redak zauzima $3 \times 3 = 9$ B podataka, dopunjeno do 12 B:

```
redak zapisan prvi:  00 FF 00 | 00 00 00 | 00 FF FF | 00 00 00
                       zelena     crna      žuta      dopuna

redak zapisan drugi: 00 00 FF | FF FF FF | FF 00 00 | 00 00 00
                      crvena    bijela     plava     dopuna
```

- Prvi zapisani redak je **donji** redak slike
- `00 00 FF` je crvena, a ne plava — poredak je B, G, R

Prednosti i nedostaci

Prednosti

- Krajnje jednostavan zapis, izravno prati matricu piksela
- Čitanje i pisanje bez biblioteka
- Nema gubitka informacije

Nedostaci

- Velike datoteke, spor prijenos
- Ograničen na RGB
- Ne podržava prozirnost ni metapodatke

- Srodni formati: **PPM/PGM/PBM** — još jednostavniji, s tekstualnim zaglavljem
- U praksi se koriste za crteže i međurezultate obrade, rijetko za fotografije

5.

Osnove sažimanja

Tri vrste redundancije

- **Prostorna** — susjedni pikseli su slični; vrijednost se može predvidjeti iz okoline
- **Kodna** — sve vrijednosti nisu jednako česte; čestima se može dati kraći kôd
- **Psihovizualna** — dio informacije oko slabo opaža, pa se može odbaciti

Sažimanje **bez gubitka** uklanja samo prvu i drugu vrstu. Sažimanje **s gubitkom** dira i treću — i zato je nepovratno.

RLE i Huffman

RLE — ponavljanje istih vrijednosti

16 piksela = 16 bajtova





3 para = 6 bajtova

Huffmanovo kodiranje — učestalost simbola

simbol	vjerojatnost	kôd
A	0.45	0
B	0.25	10
C	0.20	110
D	0.10	111

česti simboli dobivaju kraće kodove
prosječno 1,85 bita umjesto 2 bita

Koliko se može sažeti?

- **Omjer sažimanja:** veličina izvornih podataka naspram veličine datoteke
- Teorijska granica sažimanja bez gubitka je **entropija** izvora
- Nijedan algoritam ne može sažeti sve ulaze — ako neke skraćuje, druge nužno produljuje

Fotografija je šumovita i gotovo nikad nema dugih nizova jednakih piksela, pa na njoj RLE i slični postupci slabo pomažu — ponekad datoteku i povećaju.

6.

Sažimanje bez gubitka

Rječnički postupci

- **LZW** (*Lempel-Ziv-Welch*) — gradi rječnik nizova koji se ponavljaju
  - koristi ga GIF, a kao opcija i TIFF
  - do 2004. bio zaštićen patentom, što je potaknulo razvoj PNG-a
- **DEFLATE** — kombinacija LZ77 (traženje ponavljanja) i Huffmanova kodiranja
  - koristi ga PNG, kao i `zip` i `gzip`
- Oba su **opći** postupci nad nizom bajtova; ne znaju ništa o slici

PNG — filtriranje prije sažimanja



- Prije sažimanja svaki se redak preoblikuje: umjesto vrijednosti zapisuje se **razlika** u odnosu na susjeda
- Pet filtara: `None`, `Sub`, `Up`, `Average`, `Paeth`; bira se za svaki redak posebno
- Razlike su gusto nagomilane oko nule — takav niz DEFLATE sažima znatno bolje

GIF — ograničena paleta



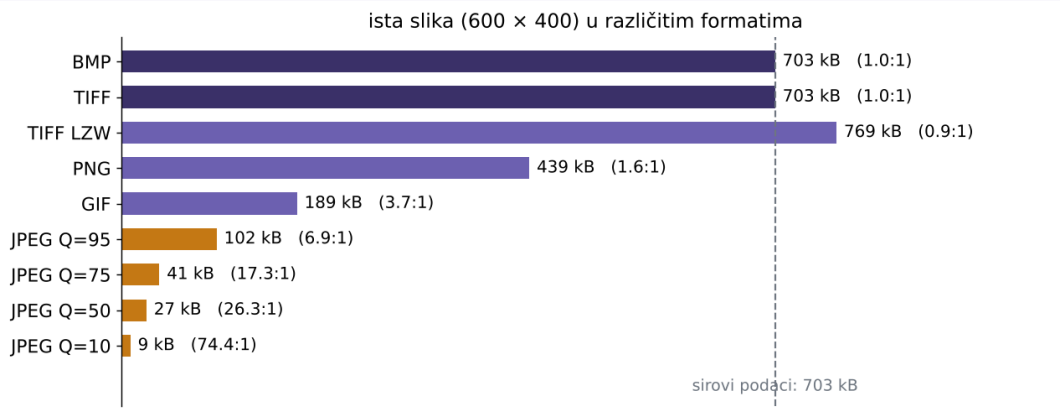
- Najviše **256 boja** iz vlastite palete zapisane u datoteci
- Na fotografijama nastaju stepeničasti prijelazi; ublažavaju se **ditheringom**
- Podržava prozirnost (jedna boja palete) i jednostavnu animaciju

TIFF — fleksibilan spremnik

- Zapis u obliku **tagova**: svaki podatak ima oznaku, tip i vrijednost
- Podržava zapis bez sažimanja i sažimanje bez gubitka (LZW, ZIP), ali i JPEG
- Podaci se dijele u **trake** (*strips*) ili **pločice** (*tiles*) koje se sažimaju neovisno
- Može sadržavati više slika u jednoj datoteci, slojeve, CMYK, 16 bita po kanalu
- Profesionalna primjena: tisak, arhiva, tehnička fotografija

Ista struktura tagova temelj je i EXIF metapodataka u JPEG datotekama.

Usporedba na istoj slici



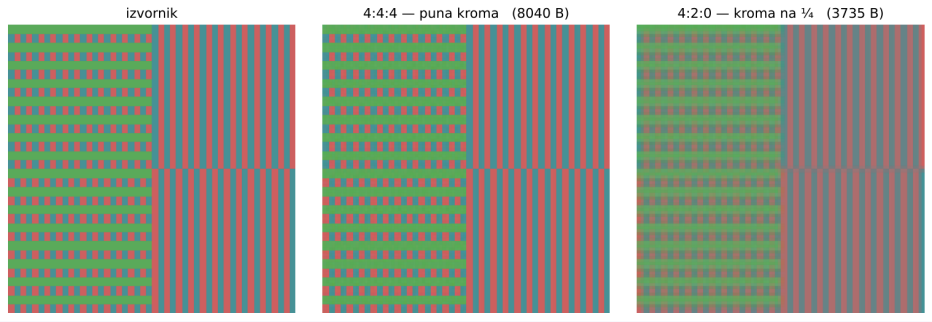
7.

Sažimanje s gubitkom

JPEG — osnovna ideja

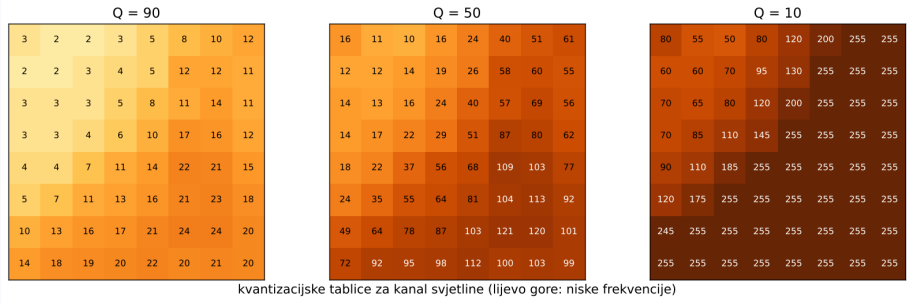
- **JPEG** (*Joint Photographic Experts Group*, 1992.) — najčešći format za fotografije
- Polazište: oko je osjetljivije na **svjetlinu** nego na boju, i slabo opaža **fine promjene**
- Postupak u šest koraka:
  1. pretvorba RGB → YCbCr (svjetlina + dvije kromatske komponente)
  2. poduzorkovanje kromatskih kanala
  3. podjela na blokove 8×8 piksela
  4. prijelaz u frekvencijsku domenu (DCT)
  5. **kvantizacija** — ovdje se gubi informacija
  6. zig-zag poredak, RLE i Huffmanovo kodiranje

Poduzorkovanje kroma



- **4:4:4** — puna kromatska rezolucija; **4:2:0** — kroma na četvrtini broja uzoraka
- Svjetlina ostaje netaknuta, pa je gubitak na fotografiji teško primijetiti

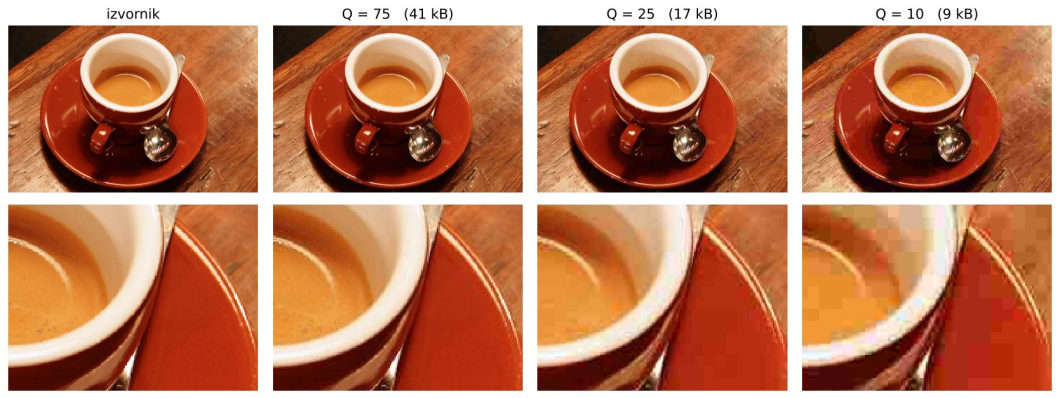
Kvantizacija i stupanj kvalitete



kvantizacijske tablice za kanal svjetline (lijevo gore: niske frekvencije)

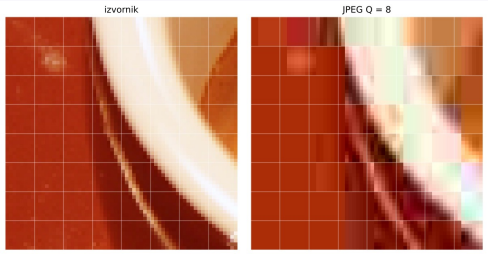
- Svaki se DCT koeficijent dijeli odgovarajućim brojem iz tablice i zaokružuje
- Veći brojevi (više frekvencije, dolje desno) — više koeficijenata postaje nula

Što se vidi pri jakom sažimanju



Artefakti JPEG sažimanja

- **Blokovi** 8×8 — vidljiva mreža na glatkim prijelazima
- **Ringing** — svijetli i tamni obrubi uz oštre rubove
- **Razlijevanje boje** — posljedica poduzorkovanja kroma
- Artefakti su **trag obrade**, a ne svojstvo scene



8.

RAW

Što je RAW

- **Izravno očitanje senzora**, bez obrade i bez sažimanja s gubitkom
- Još uvijek **CFA mozaik** — jedna vrijednost po pikselu, ne tri
- Dubina 12–16 bita po pikselu, linearni odziv
- Uz podatke senzora zapisuju se postavke snimanja i puni metapodaci
- Datoteka nije spremna za prikaz — fotografiju treba **razviti**

Često se naziva **digitalnim negativom**, po analogiji s klasičnom fotografijom.

Razvijanje



- Odluke koje kamera inače donosi same prelaze na računalo: balans bijele, ekspozicija, kontrast, zasićenje, izoštravanje, uklanjanje šuma
- Isti RAW može dati vrlo različite fotografije — bez ikakve izmjene izvornih podataka

Formati i ograničenja

- Format ovisi o proizvođaču i često o modelu:
  - **CR2, CR3** (Canon), **NEF** (Nikon), **ARW** (Sony), **RAF** (Fuji), **ORF** (Olympus)
- **DNG** (Adobe) — pokušaj otvorenog standarda
- Datoteke su velike, a podrška starijih programa neujednačena

RAW je najbliži onome što je senzor zabilježio, ali ni on sam po sebi ne dokazuje autentičnost: i RAW datoteka može se izmijeniti ili generirati.

9.

Spremnik i metapodaci

JPEG, JFIF i EXIF

- **JPEG** — način sažimanja podataka
  - ne propisuje kako se slika zapisuje u datoteku
- **JFIF** (*JPEG File Interchange Format*) — dogovara sve što JPEG nije: gustoću piksela, prostor boja, raspored podataka
- **EXIF** (*Exchangeable Image File Format*) — metapodaci o snimanju, zapisani u TIFF strukturi tagova

„JPEG datoteka“ u praksi znači: JPEG sažimanje, upakirano po JFIF ili EXIF pravilima.

Struktura JPEG datoteke

Podaci su podijeljeni u segmente, svaki počinje oznakom FF:

```
     0  FFD8  SOI   početak slike
     2  FFE0  APP0  JFIF zaglavlje              16 B
    20  FFDB  DQT   kvantizacijska tablica      67 B
    89  FFDB  DQT   kvantizacijska tablica      67 B
   158  FFC0  SOF0  parametri slike             17 B
   177  FFC4  DHT   Huffmanova tablica          31 B
   ...
   609  FFDA  SOS   početak sažetih podataka    12 B
72 324  FFD9  EOI   kraj slike
```

- SOF0 je osnovni, a SOF2 progresivni JPEG
- **Kvantizacijske tablice su u datoteci** — i razlikuju se među uređajima i programima

EXIF — što sve zapisuje

```
Make              NIKON CORPORATION
Model             NIKON D750
Software          Adobe Photoshop 25.0 (Windows)
DateTime          2026:06:14 19:02:17
DateTimeOriginal  2026:06:14 18:23:41
ExposureTime      1/250        FNumber        5.6
ISOSpeedRatings   400          FocalLength    85 mm
LensModel         AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
GPSLatitude       43° 30' 50.83" N
GPSLongitude      16° 26' 31.22" E
```

- Uz to: orijentacija, balans bijele, bljeskalica, serijski broj uređaja, **ugrađena sličica**

Što EXIF odaje

- `Software` imenuje program kojim je datoteka spremljena
- `DateTime` ≠ `DateTimeOriginal`: prvo je vrijeme zadnjeg spremanja, drugo vrijeme snimanja
- GPS koordinate i serijski broj uređaja vežu sliku uz mjesto i opremu

Metapodaci se lako mijenjaju i brišu, pa njihova vjerodostojnost nije veća od vjerodostojnosti same slike. Njihovo **odsustvo** također je podatak.

Ugrađena sličica

izvorna fotografija



izmijenjena fotografija



ugrađena sličica u EXIF-u



- Sličica se zapisuje pri snimanju; mnogi programi je pri izmjeni slike **ne osvježe**
- Neslaganje sličice i slike izravan je trag izmjene

10.

Moderni formati

HEIF, AVIF, WebP, JPEG XL

- **HEIF/HEIC** — spremnik iz obitelji MP4, slika sažeta kodekom HEVC
  - zadani format na iPhoneu; 10 bita po kanalu, više slika u datoteci, karta dubine
- **AVIF** — isti pristup, kodek AV1; sve češći na webu
- **WebP** — Google, sažimanje sa i bez gubitka u istom formatu
- **JPEG XL** — noviji standard, može sažeti postojeći JPEG bez ponovnog gubitka

Zašto su forenzički zahtjevniji

- Klasične metode razvijene su za JPEG: blokovi 8×8, kvantizacijske tablice, tragovi dvostrukog sažimanja
- Moderni kodeci koriste blokove promjenjive veličine i predviđanje unutar slike
- Alati su manje zreli, a dokumentacija spremnika složenija
- U praksi se slika često **pretvara u JPEG** pri dijeljenju — forenzičar tada analizira pretvorbu, a ne izvorni zapis

11.

Zaključak

Što format otkriva

- **Potpis i struktura datoteke** — je li datoteka ono što tvrdi da jest
- **Kvantizacijske tablice** — potpis uređaja ili programa koji je sliku spremio
- **Redoslijed segmenata i tagova** — različiti programi pišu različito
- **Metapodaci** — uređaj, vrijeme, mjesto, tragovi obrade
- **Ugrađena sličica** — može sadržavati raniju verziju slike

Prije nego što analiziramo sadržaj slike, analiziramo datoteku koja ju nosi.